VEC en cifras

Aplicación de Recursos Humanos · Diputación de Granada · 4 de noviembre de 2026

2,49 M
líneas en total: aplicación y sus pruebas

0,96 M
de ellas, pruebas automáticas que comprueban la aplicación

1.191
cambios de base de datos, todos ensayados

Parte	Ficheros	Líneas
Servidor	3.651	656.740
Base de datos	1.894	520.595
Pantallas	914	188.513
Herramientas de instalación y copias	605	125.809
Textos de pantalla en castellano e inglés	384	38.386
Funcionamiento de la aplicación	7.448	1.530.043
Pruebas automáticas (servidor, base de datos, pantallas y recorridos)	5.824	963.415
Total de la aplicación con sus pruebas	**13.272**	**2.493.458**
Documentación (aparte)	1.099	170.269

Recuento de líneas con contenido, sin librerías de terceros ni ficheros generados.

Más de 15.000 cambios registrados desde el 20 de junio de 2026

¿Cuánto equipo haría falta?

Estimación prudente por tamaño

Cómo se calcula

Un equipo que hace software para una administración pública entrega entre **15.000 y 25.000 líneas por persona y año**.

La parte que hace funcionar la aplicación (**1,53 millones de líneas**) supone entre **60 y 100 años** de trabajo de una persona.

Las pruebas también son parte de la aplicación: comprueban cada permiso, cada documento y cada paso. Sus **0,96 millones de líneas** se llevan **entre 40 y 65 años más**, es decir, un **60 % más de tiempo**.

En total, entre **100 y 165 años** de trabajo de una persona.

El método clásico de estimación por tamaño (COCOMO) da cifras bastante más altas para un programa de este tamaño.

Equivale a

50 a 80 personas

trabajando durante dos años, pruebas incluidas
(30 a 50 sin contar las pruebas)

- Programación de servidor y pantallas
- Base de datos y seguridad
- Pruebas y control de calidad
- Diseño de pantallas y accesibilidad
- Análisis con Recursos Humanos

Datos de personas inventados en todas las demostraciones

¿Y si se encargara fuera?

Aplicación a medida, con precios reales de España

Lo que se paga por hora

Perfil	€ por hora
Analista programador, concurso público	37,80
Jefe de proyecto, concurso público	64,80
Programador sénior en consultora privada	50 a 80

Precios sin IVA, con los costes y el beneficio de la empresa ya incluidos.

Un año de trabajo de una persona son unas **1.700 horas**. Un equipo con su jefe de proyecto, analistas, programadores y personal de pruebas sale a unos **40 € la hora** en un concurso público y a unos **60 €** en una consultora privada. Esas horas se multiplican por los 100 a 165 años de trabajo de la página anterior.

Coste estimado

7 a 11 millones

de euros en concurso público, sin IVA, con las pruebas incluidas

8,2 a 13,6 millones con el 21 % de IVA.

10 a 17 millones sin IVA si se encarga a una consultora privada.

4 a 7 millones sin IVA si se cuenta solo la aplicación, sin sus pruebas.

0,2 a 0,4 millones más por los manuales, la documentación y los vídeos explicativos.

1 a 2,8 millones al año de mantenimiento: lo habitual es pagar cada año entre el 15 % y el 25 % de lo que costó hacerla.

Los concursos fijan precios máximos y las ofertas suelen bajar algo. No incluye los servidores ni el alojamiento.

Fuentes: pliego de desarrollo de la Comunidad de Madrid (diciembre de 2024), informe de salarios de informática de Setesca (2024), tarifas de mercado de 2026 y estudios de coste de mantenimiento.